



Docker 실습 환경 구축 가이드

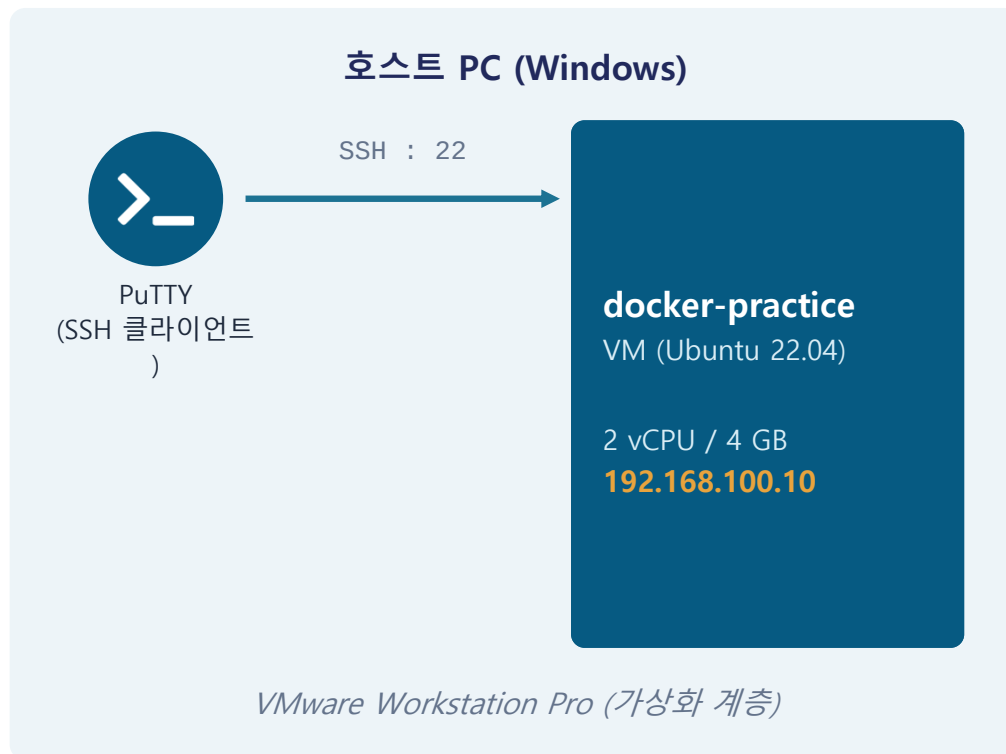
VM 설치부터 PuTTY 원격 접속까지

실습 사전 준비

VMware Workstation Pro · Ubuntu Server 22.04 LTS · PuTTY

목표 구성

본 가이드 완료 시 구성되는 실습 환경



진행 순서

-  Ubuntu Server 22.04 LTS VM 1대 설치
-  기본 설정(업데이트 · 고정 IP · SSH 서버)
-  PuTTY 설치 및 SSH 접속 구성
-  스냅샷 생성으로 실습 복구 지점 확보

사전 준비 사항

설치 시작 전 확인 목록

항목	내용	비고
VMware Workstation Pro	버전 17 이상 권장	개인 무료 라이선스 (Broadcom)
Ubuntu Server ISO	ubuntu-22.04.x-live-server-amd64.iso	releases.ubuntu.com/22.04 배포
PuTTY	putty.exe (최신 버전)	putty.org 공식 사이트 배포
호스트 PC 사양	CPU 4코어 · RAM 8GB 이상	VM 1대만 구동 — 부담 적음
디스크 여유 공간	40GB 이상	VM 가상 디스크 30GB + ISO
BIOS 가상화 설정	Intel VT-x / AMD-V 활성화	비활성 시 VM 실행 불가

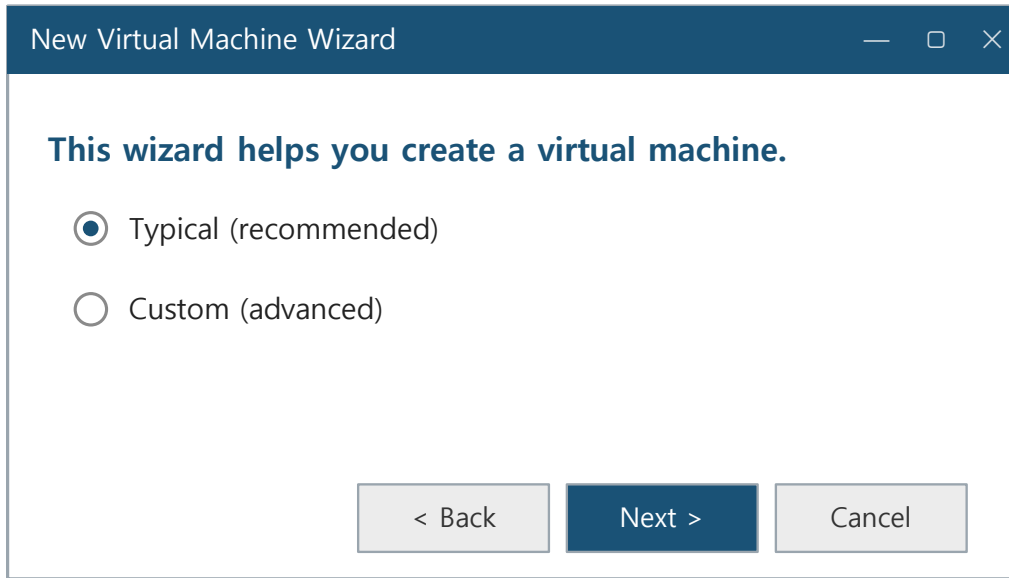


확인 방법 작업 관리자 → 성능 → CPU에서 "가상화: 사용" 표시 확인. "사용 안 함"이면 BIOS/UEFI에서 VT-x(SVM) 활성화 후 재부팅.

새 가상 머신 생성

VMware Workstation 마법사 진행

STEP 1



New Virtual Machine Wizard

This wizard helps you create a virtual machine.

☒ Typical (recommended)

☐ Custom (advanced)

< Back Next > Cancel

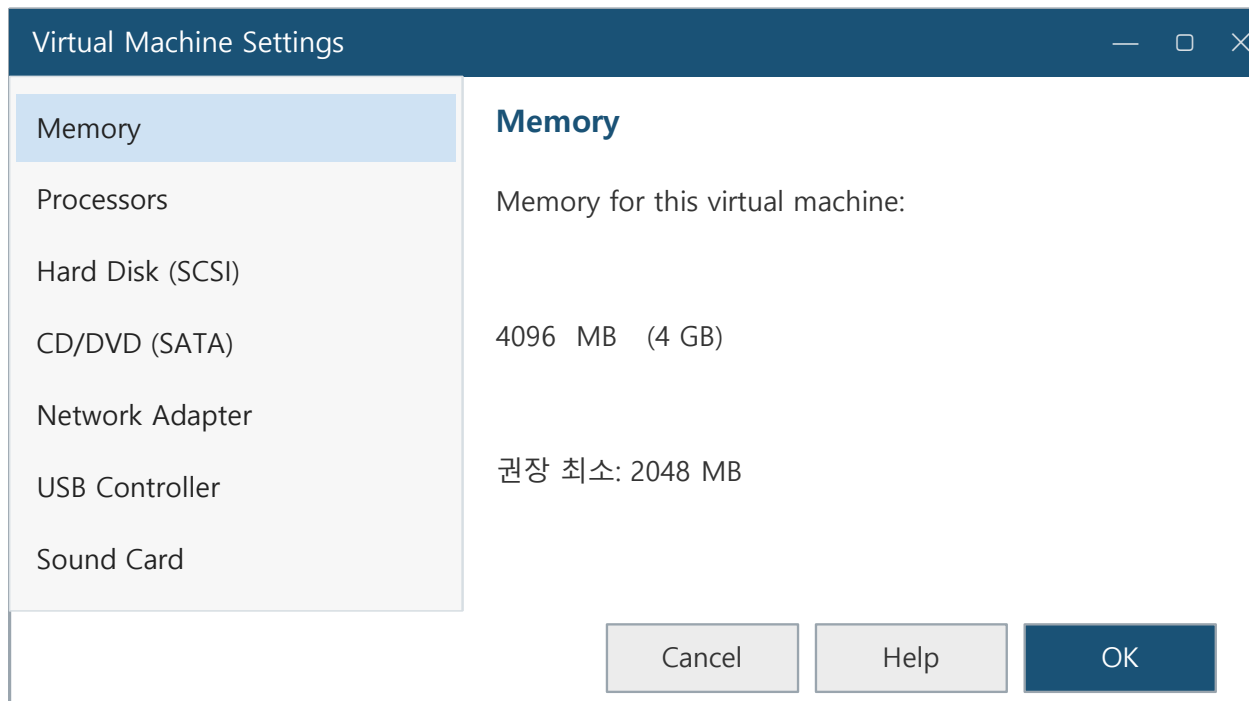
항목	선택 값
Guest OS 설치 시점	"I will install the OS later"
Guest OS 종류	Linux → Ubuntu 64-bit
VM 이름	docker-practice
디스크 용량	30 GB (단일 파일로 저장)

ISO를 나중에 연결하는 이유 Easy Install(자동 설치)을 방지하여 설치 과정을 직접 제어하기 위함 — OpenSSH 등 옵션을 수동으로 선택할 수 있다.

VM 하드웨어 설정

STEP 2

VM 우클릭 → Settings에서 조정



장치	설정 값
Memory	4 GB
Processors	4 vCPU
CD/DVD	ISO 파일 연결
Network	NAT (VMnet8)

네트워크 방식 NAT(VMnet8) 사용 — 호스트를 경유해 외부 인터넷 접근이 가능하고, 별도 공유기 설정 없이 바로 동작한다.

Ubuntu 설치 시작

언어 · 키보드 선택 (1/2)

STEP 3



① 언어 선택

English 선택 권장 — 서버 로그 · 오류 메시지 검색 시 유리

② 키보드 레이아웃

English (US) 선택 후 Done

화면 조작법

방향키(↑ ↓)로 이동, Enter로 선택, Tab으로 버튼 이동

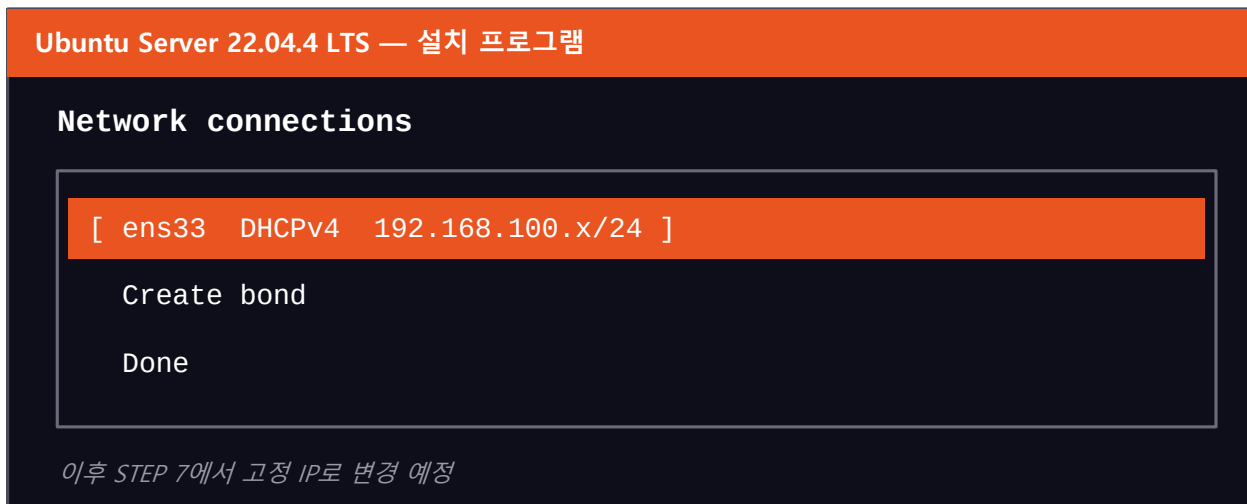
VM 부팅 후 GRUB 메뉴에서 "Try or Install Ubuntu Server" 선택 → 위 화면 진입

실습 가이드 · Docker 실습환경(VMware · PuTTY)

네트워크 · 미러 · 스토리지 설정

STEP 4

설치 프로그램 진행 (2/2)



⑤ Network

DHCP 자동 할당 확인 후 Done — 고정 IP는 STEP 7에서 별도 설정

⑥ Proxy / Mirror

일반 환경은 기본값 유지 — 사내 프록시 사용 시 안내된 주소 입력

주의 스토리지 단계의 디스크는 VM 가상 디스크이므로 호스트 PC 데이터와 무관하다.



⑦ Storage — Guided storage configuration

"Use an entire disk (/dev/sda)" 유지 → Done → Continue (포맷 경고는 가상 디스크에 한함)

사용자 계정 생성과 OpenSSH 설치

STEP 5

PuTTY 접속을 위한 필수 단계

Ubuntu Server 22.04.4 LTS — 설치 프로그램

Profile setup

Your name:

Your server's name:

Pick a username:

Choose a password:

Tab으로 항목 이동, Enter로 확정



SSH Setup — 필수 체크

- [X] Install OpenSSH server — Space로 반드시 체크
- 미설치 시 PuTTY로 접속 불가 → 콘솔로만 작업해야 함
- Featured Server Snaps 화면은 선택 없이 Done

계정 정보는 이후 모든 실습(PuTTY 접속 포함)에서 그대로 사용한다 — dockeruser로 통일.

설치 후 기본 설정

STEP 6

재부팅 후 첫 로그인 뒤 순서대로 실행

1. 시스템 업데이트

```
# 재부팅 시 CD-ROM 제거 안내 → Enter
# 로그인 후 패키지 목록 갱신 및 업데이트
sudo apt update && sudo apt -y upgrade
# 기본 도구 설치
sudo apt -y install net-tools curl vim
```

2. 네트워크 상태 확인

```
# IP 주소 확인 (ens33 인터페이스)
ip addr
# 인터넷 연결 확인
ping -c 3 8.8.8.8
```

3. 시간대 설정

```
# 시간대를 한국으로 설정
sudo timedatectl set-timezone Asia/Seoul
# 확인
timedatectl
```

고정 IP 설정 (Netplan)

STEP 7

매번 바뀌지 않는 주소로 PuTTY 접속 준비

netplan 설정 파일

```
# 설정 파일 편집
sudo vim /etc/netplan/00-installer-config.yaml

network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.100.10/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.100.2
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 168.126.63.1]
```

게이트웨이 주소

NAT(VMnet8) 환경의 게이트웨이는 x.x.x.2 — VMware -Edit
- Virtual Network Editor에서 확인 가능

적용 및 검증

sudo netplan apply 실행 후 ip addr로 변경 확인

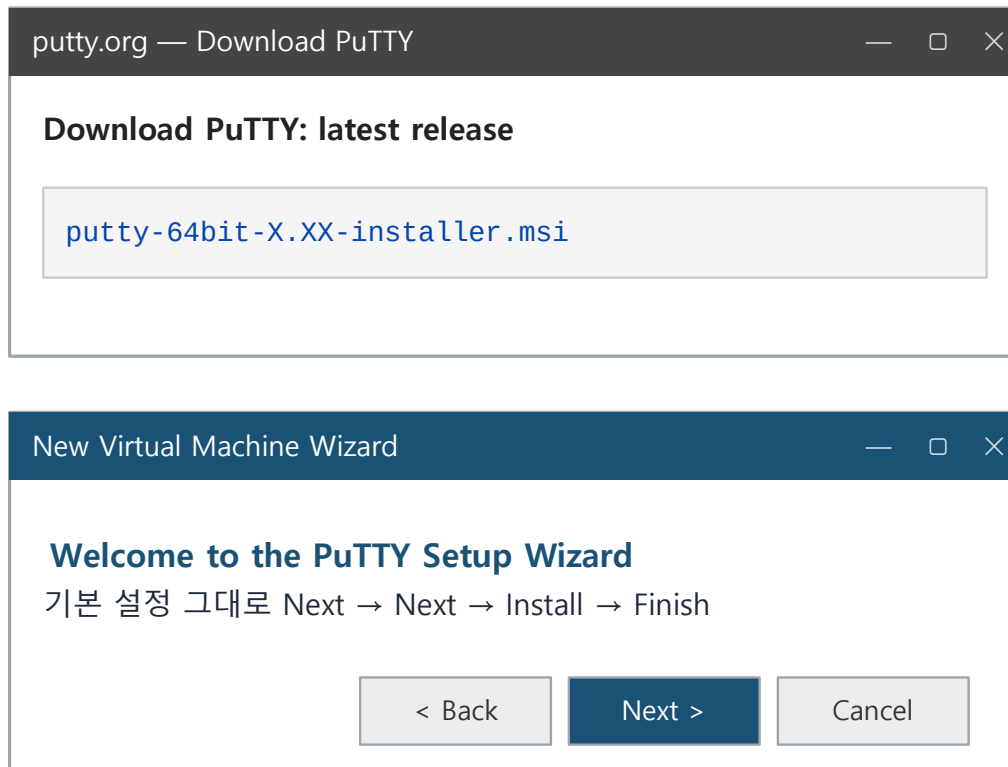
이 IP를 기억할 것

192.168.100.10 — 다음 STEP의 PuTTY 접속에 그대로 사용된다

PuTTY 다운로드 및 설치

호스트 PC(Windows)에서 진행

STEP 8



공식 사이트 이용

putty.org(또는 chiark.greenend.org.uk)에서만 다운로드 —
출처 불명 파일 설치 금지

<https://putty.org/index.html>

64bit 설치본 선택

대부분의 최신 Windows는 64bit — installer(.msi) 버전이 관리가 편함

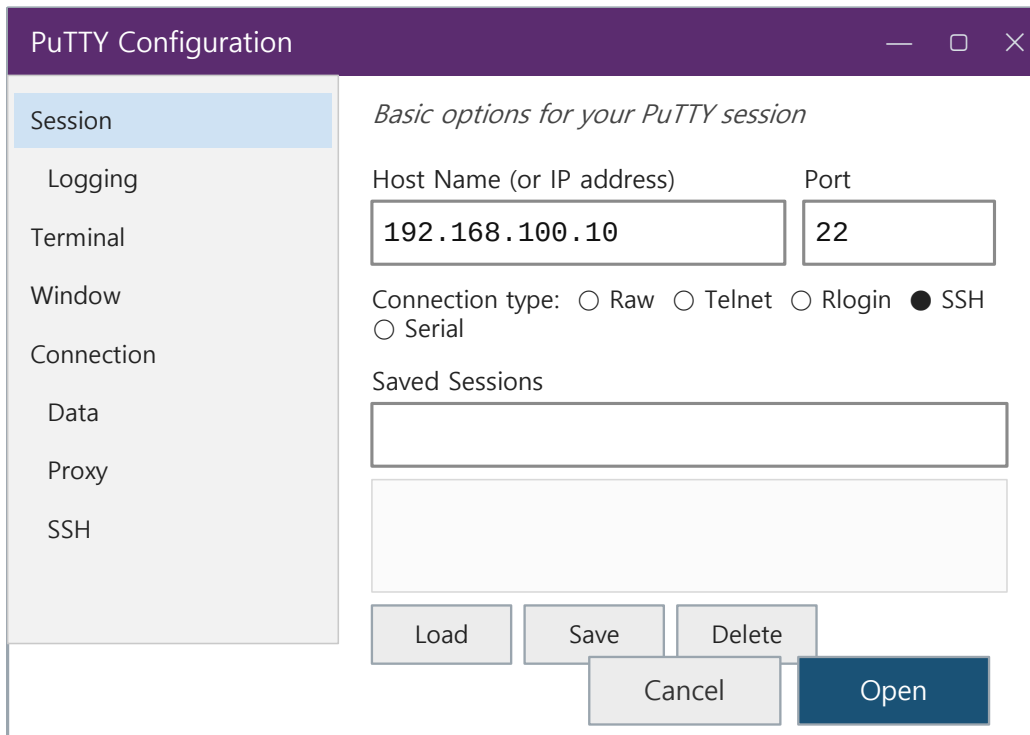
설치 후 확인

시작 메뉴에서 "PuTTY" 검색 → 실행 시 설정 창이 뜨면 설치 완료

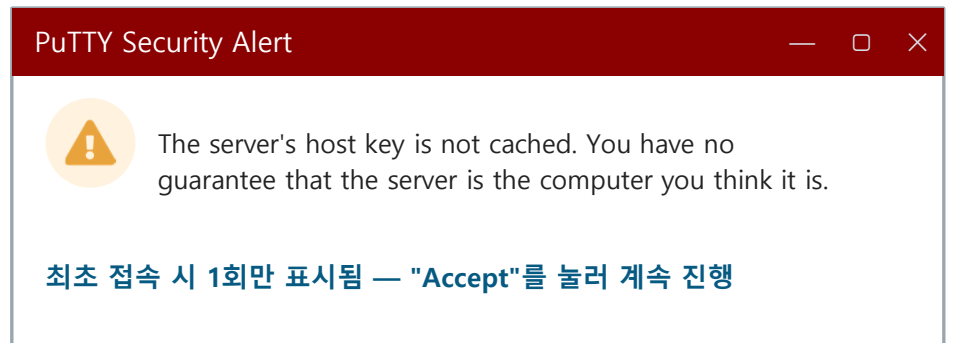
PuTTY로 SSH 접속하기

STEP 9

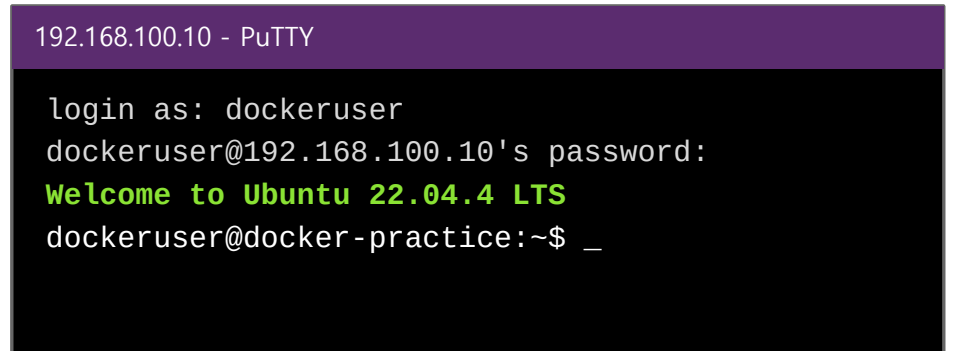
설정 → 최초 보안 경고 → 로그인



PuTTY Configuration window showing the Session tab. The Host Name (or IP address) is set to 192.168.100.10 and the Port is 22. The Connection type is SSH. The Saved Sessions list is empty. The Open button is highlighted.



PuTTY Security Alert window. The message states: "The server's host key is not cached. You have no guarantee that the server is the computer you think it is." The text "최초 접속 시 1회만 표시됨 — 'Accept'를 눌러 계속 진행" (Displayed only once on first connection — 'Accept' to continue) is shown below the message.



PuTTY terminal window showing the login process. The prompt is "login as: dockeruser". The user enters the password, and the terminal displays "dockeruser@192.168.100.10's password:" followed by "Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS" and the shell prompt "dockeruser@docker-practice:~\$ _".

① Host Name에 IP 입력, Port 22, SSH 선택 → Open ② 최초 접속 시 보안 경고 → Accept ③ 계정 · 비밀번호 입력 후 로그인 완료

실습 가이드 · Docker 실습환경(VMware · PuTTY)

PuTTY 세션 저장과 재사용

STEP 10

매번 IP를 다시 입력하지 않도록

PuTTY Configuration

Session

Logging

Terminal

Window

Connection

Data

Proxy

SSH

Basic options for your PuTTY session

Host Name (or IP address) Port

192.168.100.10 22

Connection type: ☐ Raw ☐ Telnet ☐ Rlogin ☒ SSH ☐ Serial

Saved Sessions

docker-practice

docker-practice

Load Save Delete Cancel Open

① 이름 붙여 저장

Host Name · Port 입력 후 Saved Sessions에 "docker-practice"라고 이름을 붙이고 Save 클릭

② 재접속 시

PuTTY 실행 → 목록에서 docker-practice 더블클릭
— IP를 다시 입력할 필요 없음

③ 여러 대 관리

VM이 늘어나면(예: 2일차 K8s 노드) 세션마다 이름을 구분해 저장해두면 편리하다

자주 발생하는 문제와 해결

증상별 점검 순서 (PuTTY 포함)

증상	원인	해결
VM 전원 켜짐 실패 (VT-x 오류)	BIOS 가상화 비활성	BIOS/UEFI에서 VT-x(AMD는 SVM) 활성화 후 재부팅
PuTTY "Connection timed out"	IP 오기입 또는 VM 미부팅	VM 전원 확인, ip addr로 실제 IP 재확인
PuTTY "Connection refused"	OpenSSH 미설치 · 서비스 중단	콘솔에서 <code>systemctl status ssh</code> 확인
PuTTY "Server unexpectedly closed..."	netplan 설정 오류	<code>sudo netplan apply</code> 재실행, YAML 확인
netplan apply 오류	YAML 들여쓰기 오류(탭 사용)	공백 2칸으로 수정 후 재시도

상기 조치로 해결되지 않는 경우 docker-ready 스냅샷 복원 후 해당 STEP부터 재수행한다.

실습 가이드 · Docker 실습환경(VMware · PuTTY)